

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

تستخدم طواحين الهواء الحديثة لتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية بواسطة منوبات كبيرة، وتنقل إلى المنازل عبر خطوط الشبكة الكهربائية، وتعتبر مصدر نظيف ومتجدد وأقل مصادر للطاقة تكلفة أي صديق للبيئة (الوثيقة -3-).



الوثيقة -3-

- تتكون المنوبة من عنصرين أساسيين لإنتاج هذا النوع من التيار الكهربائي.

- (1) حدد هاذين العنصرين، وما دورهما؟
- (2) سم هذه الظاهرة التي تسمح بإنتاج التيار الكهربائي؟
- (3) معاينة التوتر الكهربائي الناتج عن هذه الظاهرة

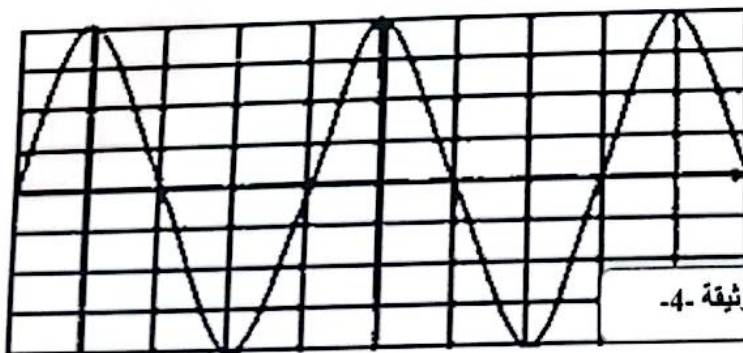
بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي مكثنا من الحصول على (الوثيقة -4-).

أ- ما طبيعة هذا التوتر الكهربائي. علل.

ب- احسب القيمة الاعظمية U_{max} واستنتج قيمة التوتر الفعال U_{eff} .

ج- احسب قيمة الدور T واستنتج قيمة التواتر f .

(4) لماذا يعتبر هذا النوع من الطاقة صديق للبيئة؟

 $S_v = 78V/div$ $S_h = 5 ms /div$

الوثيقة -4-

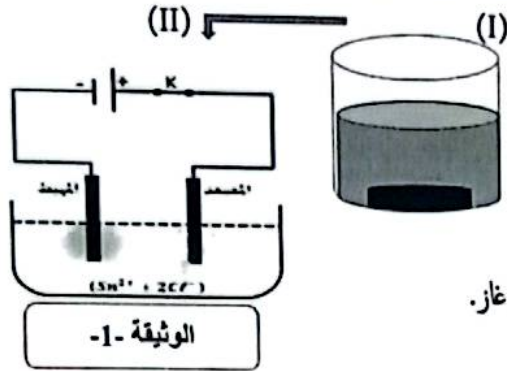
...اقرأ، فكر، اجب، ثم راجع ...

أساتذة العلوم الفيزيائية يتمنون لكم التوفيق والنجاح في شهادة التعليم المتوسط

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

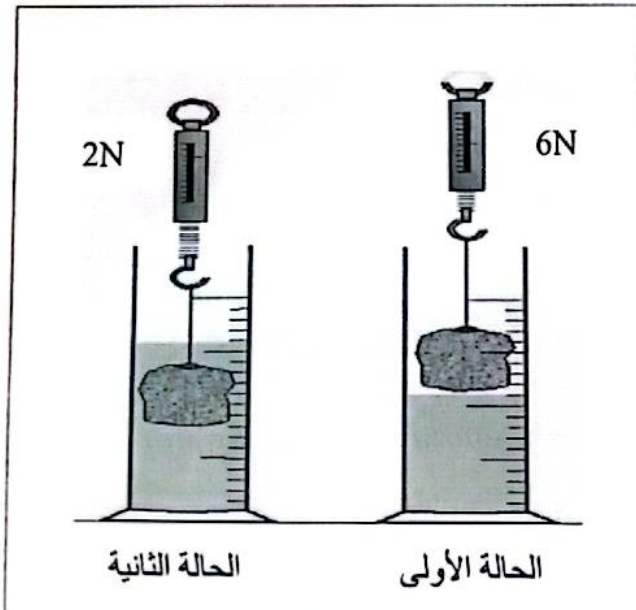
- I- بفرض تحضير محلول كلور القصدير $(\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{\text{aq}}$ وضعنا في إناء قطعة نقية من معدن القصدير ثم سكبنا عليه حجما كافيا من محلول كلور الهيدروجين $(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{\text{aq}}$ فانطلق غاز وتشكل المحلول المطلوب.



- 1) سم الغاز المنطلق وصيغته وكيف يتم الكشف عنه.
2) أكتب المعادلة الكيميائية الممنجة للتفاعل الحادث.
II- وضعنا المحلول الناتج في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الفرافيت (الفحم) ثم حققنا التركيب التجريبي الوثيقة 1-1. بعد غلق القاطعة (K) تشكلت شعيرات معدنية عند المهبط، وعند المصعد انطلق غاز.
أ) سم النوع الكيميائي لكل من الشعيرات المعدنية والغاز المنطلق.
ب) عبر بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحادث عند كل مسرى.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

لدراسة فعل الماء على الأجسام الصلبة، قامت التلميذة أحلام بتعليق الجسم (S) في جهاز الربيعة وأنجزت



التجربة الموضحة في الوثيقة 2-:-

- 1- ماذا تمثل القيمة التي تشير إليها الربيعة في كل حالة؟
2- أحسب كتلة الجسم (S).
3- الجسم الصلب (S) في الحالة الأولى متوازن.
• أذكر شرطا توازن الجسم؟
• حدد القوى المؤثرة على الجسم، ثم مثلها باستعمال سلم الرسم: $1\text{cm} \rightarrow 4\text{N}$
4- سم القوة المطبقة من الماء على الجسم (S) ورمزها. ثم أحسب شدتها.

الوثيقة 2-:-